

PROJECT STRUKTUR DATA
Implementasi Graph menjadi DSS (Decision Support System)



Oleh:

Anak Agung Radha Noviyanti	2501010378
Ni Putu Vira Artika Dewi	2501010377
Ni Made Nia Paramita	2501010376

Dosen Pengampu:

I Made Gede Sri Artha, S.T.

INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II	3
LANDASAN TEORI	3
2.1 Struktur Data	3
2.2 <i>Struktur Data Draph</i>	3
2.2.1 Komponen Graph	4
2.2.2 Jenis-Jenis Graph	4
2.2.3 Representasi Graph.....	4
2.2.4 Traversal pada Graph	4
2.3 DSS Decision Support System (DSS).....	5
2.3.1. Komponen DSS	5
2.3.2. Manfaat DSS	5
2.4 Algoritma Graph	6
2.4.1 Algoritma Breadth First Search (BFS)	6
2.4.2 Algoritma Depth First Search (DFS)	6
2.4.3 Algoritma Dijkstra	6
2.4.4 Penerapan Algoritma pada Sistem	6
BAB III	7
DESAIN SISTEM DAN IMPLEMENTASI	7
3.1 Analisis Masalah	7
3.2 Solusi yang Diusulkan	7
3.3 Desain Graph	8

3.4	Algoritma yang digunakan	8
3.5	Flowchart Sistem	8
3.6	Use Case Diagram.....	9
3.7	Struktur Node dan Edge	9
BAB IV		11
IMPLEMENTASI		11
4.1.	Implementasi program	11
4.2.	Penjelasan Kode	11
4.3.	Tampilan sistem.....	11
BAB V		14
PENGUJIAN DAN ANALISIS		14
5.1	Skenario pengujian.....	14
5.1.1.	Pengujian Sistem Rekomendasi (DSS).....	14
5.1.2.	Pengujian Algoritma Dijkstra.....	15
5.1.3.	Pengujian Visualisasi Graph	15
5.2	Analisis hasil.....	15
5.2.1.	Analisis Graph.....	16
5.2.2.	Analisis Algoritma Dijkstra	16
5.2.3.	Analisis Implementasi DSS Berbasis Graph.....	17
5.3	Kompleksitas algoritma	17
5.3.1	Kompleksitas DSS	17
5.3.2	Kompleksitas Algoritma Dijkstra	17
BAB IV		19
KESIMPULAN		19
6.1	Kesimpulan	19
6.2	Saran Pengembangan	19
DAFTAR PUSTAKA		20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah proses pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk pariwisata. Kabupaten Karangasem memiliki banyak destinasi wisata menarik seperti Taman Ujung, Tirta Gangga, Pantai Amed, dan berbagai objek wisata lainnya. Banyaknya pilihan destinasi serta lokasi yang tersebar di berbagai wilayah sering membuat wisatawan kesulitan menentukan tempat wisata dan rute perjalanan yang paling efisien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Decision Support System (DSS) yang dapat membantu wisatawan memilih destinasi wisata dan menentukan rute perjalanan terbaik. Dalam penelitian ini, struktur data Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar destinasi wisata, sedangkan algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek berdasarkan jarak antar lokasi. Dengan demikian, sistem dapat memberikan rekomendasi destinasi wisata sekaligus rute perjalanan yang lebih optimal bagi wisatawan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam project ini adalah:

1. Bagaimana memodelkan destinasi wisata Karangasem menggunakan struktur data Graph?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur wisata terpendek?
3. Bagaimana membangun Decision Support System untuk memberikan rekomendasi wisata terbaik?
4. Bagaimana mengintegrasikan Graph dan DSS dalam sebuah aplikasi interaktif berbasis web?

1.3 Tujuan

Tujuan dari project ini adalah:

1. Mengimplementasikan struktur data Graph dalam studi kasus wisata Karangasem.
2. Menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antar destinasi wisata.
3. Membangun DSS yang mampu memberikan rekomendasi wisata berdasarkan beberapa kriteria.
4. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang interaktif dan mudah digunakan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Wisatawan

1. Membantu menentukan destinasi wisata terbaik.
2. Membantu memilih jalur perjalanan yang lebih efisien.
3. Memberikan informasi wisata secara lebih terstruktur.

1.4.2 Bagi Mahasiswa

1. Memahami implementasi nyata struktur data Graph.
2. Memahami penerapan algoritma Dijkstra.
3. Memahami konsep DSS dalam dunia nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Struktur Data

Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan agar dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Dalam pemrograman, pemilihan jenis struktur data memiliki dampak yang signifikan pada kinerja program, kompleksitas kode, dan penggunaan sumber daya komputer. Setiap jenis struktur data memiliki karakteristik khusus, kelebihan, dan kelemahan yang mempengaruhi cara data dapat diolah, dimodifikasi, dan dicari. Pentingnya pemahaman tentang struktur data tidak hanya berlaku dalam pemrograman, tetapi juga dalam berbagai bidang lain seperti ilmu komputer, basis data, bioinformatika, dan pengolahan citra.

2.2 Struktur Data Graph

Graph merupakan salah satu struktur data non-linear yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Struktur data ini terdiri dari sekumpulan simpul (*vertex* atau *node*) dan sisi (*edge*) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Berbeda dengan struktur data linear seperti array dan linked list, graph memungkinkan setiap simpul memiliki hubungan dengan lebih dari satu simpul lainnya sehingga lebih efektif digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks.

Dalam ilmu komputer, graph banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan relasi antar objek, seperti jaringan komputer, sistem navigasi, media sosial, jaringan transportasi, dan sistem rekomendasi. Sebagai contoh, pada aplikasi peta digital, setiap lokasi dapat direpresentasikan sebagai simpul, sedangkan jalan yang menghubungkan lokasi tersebut direpresentasikan sebagai sisi.

Secara matematis, graph dapat didefinisikan sebagai pasangan himpunan $G=(V,E)$ $G = (V, E)$, di mana V merupakan himpunan simpul (*vertex*) dan E merupakan himpunan sisi (*edge*) yang menghubungkan pasangan simpul dalam graph.

2.2.1 Komponen Graph

Graph terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

1. Vertex (Simpul) merupakan objek atau entitas yang direpresentasikan dalam graph.
2. Edge (Sisi) merupakan hubungan atau koneksi yang menghubungkan dua vertex.

2.2.2 Jenis-Jenis Graph

Berdasarkan karakteristiknya, graph dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Undirected Graph, yaitu graph yang tidak memiliki arah hubungan.
2. Directed Graph, yaitu graph yang memiliki arah pada setiap sisinya.
3. Weighted Graph, yaitu graph yang setiap sisinya memiliki bobot, seperti jarak atau biaya.
4. Unweighted Graph, yaitu graph yang setiap sisinya tidak memiliki bobot.

2.2.3 Representasi Graph

Graph dapat direpresentasikan dengan dua metode utama, yaitu:

1. Adjacency Matrix, yaitu representasi graph dalam bentuk matriks yang menunjukkan hubungan antar vertex.
2. Adjacency List, yaitu representasi graph dalam bentuk daftar vertex yang saling terhubung dan lebih efisien dalam penggunaan memori.

2.2.4 Traversal pada Graph

Traversal adalah proses penelusuran seluruh vertex dalam graph. Algoritma traversal yang umum digunakan adalah:

1. Breadth First Search (BFS), yaitu penelusuran berdasarkan tingkat kedekatan dari vertex awal menggunakan *queue*.
2. Depth First Search (DFS), yaitu penelusuran secara mendalam menggunakan *stack* atau rekursi.

2.3 DSS Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan. DSS memanfaatkan data, model, dan metode analisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan yang tepat. Sistem ini tidak menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan memberikan rekomendasi yang membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan objektif.

2.3.1. Komponen DSS

DSS terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Data Management, yaitu komponen yang berfungsi menyimpan dan mengelola data yang digunakan dalam sistem.
2. Model Management, yaitu komponen yang berisi model atau metode analisis yang digunakan untuk mengolah data.
3. User Interface, yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem.
4. Knowledge Base, yaitu kumpulan pengetahuan atau aturan yang mendukung proses pengambilan keputusan.

2.3.2. Manfaat DSS

Beberapa manfaat DSS antara lain:

- Membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- Menyediakan alternatif solusi berdasarkan data yang tersedia.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan.

2.4 Algoritma Graph

2.4.1 Algoritma Breadth First Search (BFS)

Breadth First Search (BFS) adalah algoritma penelusuran graph yang mengunjungi setiap vertex berdasarkan tingkat kedekatannya dari vertex awal. BFS menggunakan struktur data *queue* dalam proses penelusurannya. Algoritma ini sering digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graph yang tidak memiliki bobot.

2.4.2 Algoritma Depth First Search (DFS)

Depth First Search (DFS) adalah algoritma penelusuran graph yang melakukan pencarian secara mendalam hingga mencapai vertex terakhir sebelum kembali ke vertex sebelumnya. DFS menggunakan *stack* atau rekursi dalam proses penelusurannya. Algoritma ini banyak digunakan untuk eksplorasi graph dan pendeteksian siklus.

2.4.3 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara satu vertex sumber dengan vertex lainnya pada graph berbobot yang memiliki bobot positif. Algoritma ini bekerja dengan memilih vertex yang memiliki jarak minimum secara bertahap hingga seluruh jalur terpendek ditemukan.

2.4.4 Penerapan Algoritma pada Sistem

Dalam penelitian ini, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute wisata terbaik berdasarkan jarak tempuh antar destinasi wisata. Setiap destinasi direpresentasikan sebagai vertex, sedangkan jarak antar destinasi direpresentasikan sebagai edge berbobot. Hasil perhitungan algoritma digunakan oleh DSS untuk memberikan rekomendasi rute yang paling efisien kepada pengguna.

BAB III

DESAIN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

3.1 Analisis Masalah

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah wisata unggulan di Bali yang memiliki berbagai destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan pantai. Banyaknya pilihan destinasi wisata membuat wisatawan sering mengalami kesulitan dalam menentukan tempat wisata yang paling sesuai untuk dikunjungi.

Selain memilih destinasi wisata, wisatawan juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti rating wisata, popularitas, harga tiket masuk, kemudahan akses, serta jarak antar lokasi wisata. Tanpa adanya sistem pendukung keputusan, wisatawan harus mencari informasi secara manual yang memerlukan waktu dan usaha lebih.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Decision Support System (DSS) yang mampu membantu wisatawan dalam memilih destinasi wisata terbaik sekaligus menentukan rute perjalanan yang efisien.

Pada penelitian ini digunakan struktur data Graph untuk merepresentasikan hubungan antar destinasi wisata dan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antar lokasi wisata.

3.2 Solusi yang Diusulkan

Sistem yang dibangun dapat:

1. Menampilkan informasi destinasi wisata.
2. Menghitung skor rekomendasi wisata menggunakan DSS.
3. Menampilkan ranking wisata terbaik.
4. Menentukan rute wisata terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.
5. Menampilkan visualisasi graph hubungan antar wisata.
6. Menyediakan akses langsung ke Google Maps.

3.3 Desain Graph

Graph digunakan untuk memodelkan hubungan antar destinasi wisata yang berada di Kabupaten Karangasem.

3.3.1. Jenis Graph yang Digunakan

1. Weighted Graph, Setiap hubungan antar destinasi memiliki bobot berupa jarak tempuh dalam kilometer.
2. Undirected Graph, Hubungan antar wisata dapat dilalui dua arah sehingga graph bersifat tidak berarah.
3. Adjacency List, Graph direpresentasikan menggunakan adjacency list karena lebih efisien dalam penggunaan memori.

Graph visualisasi

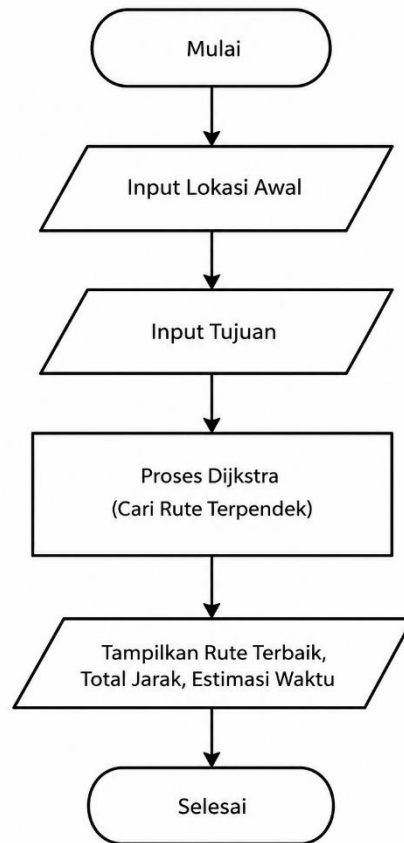
3.4 Algoritma yang digunakan

Algoritma yang digunakan dalam sistem ini adalah Algoritma Dijkstra. Algoritma ini dipilih karena mampu mencari jalur terpendek (shortest path) pada graph berbobot yang memiliki bobot positif.

Pada sistem Smart Tourism Karangasem, setiap destinasi wisata direpresentasikan sebagai simpul (vertex), sedangkan hubungan antar destinasi direpresentasikan sebagai sisi (edge) yang memiliki bobot berupa jarak antar lokasi wisata.

3.5 Flowchart Sistem

Flowchart menggambarkan proses kerja sistem mulai dari input data hingga menghasilkan rekomendasi wisata dan rute terbaik.



3.6 Use Case Diagram

User dapat melakukan:

No	Use Case	Deskripsi
1	Dashboard	Menampilkan informasi umum wisata
2	Informasi Wisata	Menampilkan data wisata
3	DSS Recommendation	Menghitung skor rekomendasi
4	Ranking Wisata	Menampilkan urutan wisata terbaik
5	Cari Rute	Menentukan jalur terpendek
6	Visualisasi Graph	Menampilkan hubungan antar wisata
7	Google Maps	Membuka lokasi wisata
8	Detail Wisata	Menampilkan detail wisata

3.7 Struktur Node dan Edge

Node digunakan untuk merepresentasikan destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Karangasem.

No	Nama Wisata
1	Charlie's Chocolate Factory
2	Bukit Asah
3	Gembleng Waterfall
4	Taman Ujung
5	Pantai Candidasa
6	Pantai Labuan Amuk
7	Pantai Amed
8	Lahangan Sweet
9	Tirta Gangga
10	Virgin Beach

1. Struktur Edge, Edge digunakan untuk menghubungkan dua destinasi wisata yang memiliki hubungan geografis.

2. Atribut Edge

- Source (asal)
- Destination (tujuan)
- Distance (jarak dalam km)

Source	Destination	Bobot (km)
Taman Ujung	Tirta Gangga	11
Taman Ujung	Virgin Beach	10
Taman Ujung	Pantai Candidasa	13
Virgin Beach	Bukit Asah	3
Bukit Asah	Amed	30
Tirta Gangga	Lahangan Sweet	13
Lahangan Sweet	Amed	13
Amed	Coklat Factory	26
Coklat Factory	Pantai Labuan Amuk	19

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1. Implementasi program

Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit untuk membangun antarmuka web yang interaktif dan mudah digunakan. Sistem ini mengimplementasikan konsep Decision Support System (DSS) dan struktur data Graph untuk memberikan rekomendasi destinasi wisata terbaik di Kabupaten Karangasem.

Teknologi	Fungsi
Python	Bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan sistem.
Streamlit	Framework untuk membangun antarmuka web interaktif.
NetworkX	Library untuk membangun graph berbobot dan mengimplementasikan pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.
Matplotlib	Library visualisasi untuk menampilkan graph jaringan destinasi wisata.

4.2. Penjelasan Kode

1. Module Graph, Digunakan untuk menyimpan hubungan antar wisata menggunakan adjacency list.
2. Module DSS, Digunakan untuk menghitung skor wisata berdasarkan bobot kriteria.
3. Module Dijkstra, Digunakan untuk menentukan jalur wisata terpendek.
4. Module Visualization, untuk menampilkan graph secara visual.

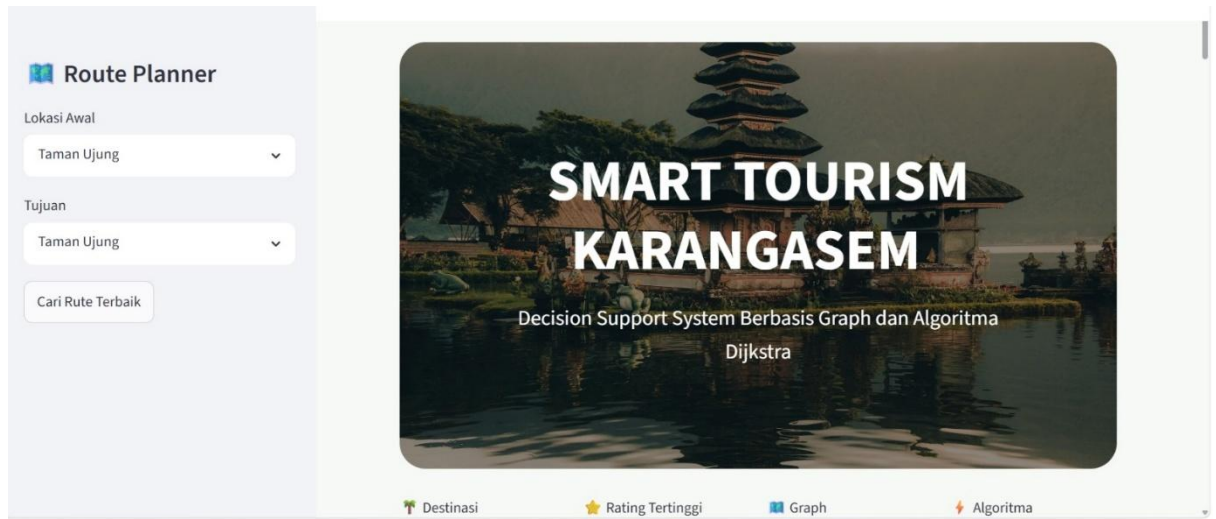
4.3. Tampilan sistem

Fitur utama:

4.3.1. Dashboard

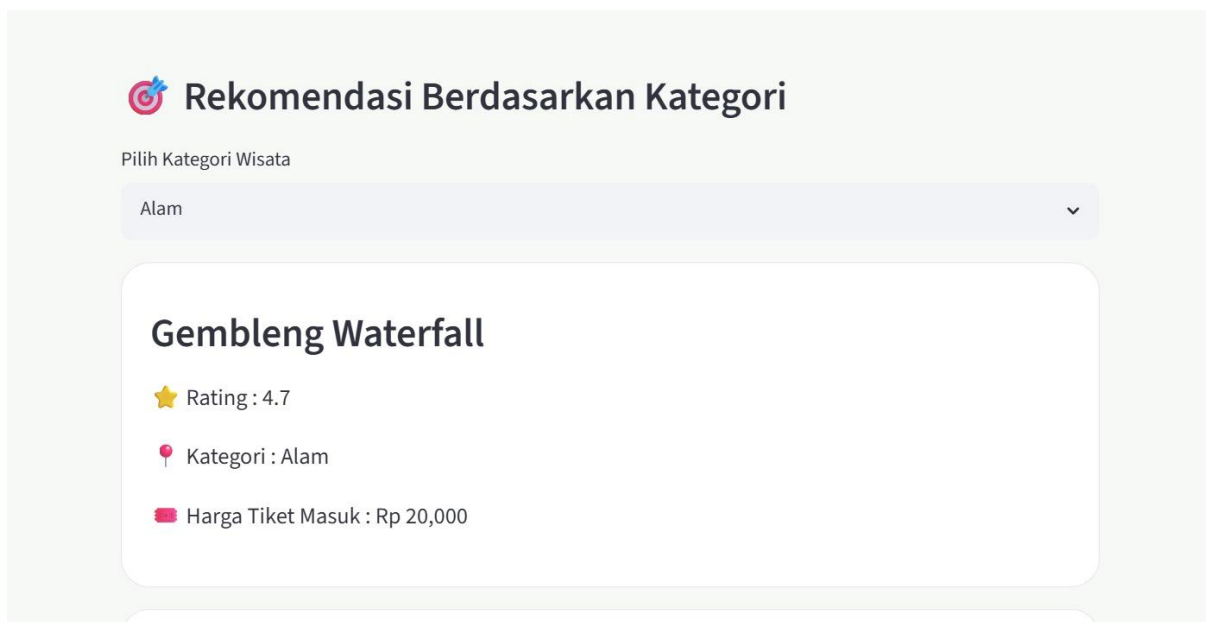
Menampilkan:

- Jumlah wisata
- Rating rata-rata
- Statistik wisata



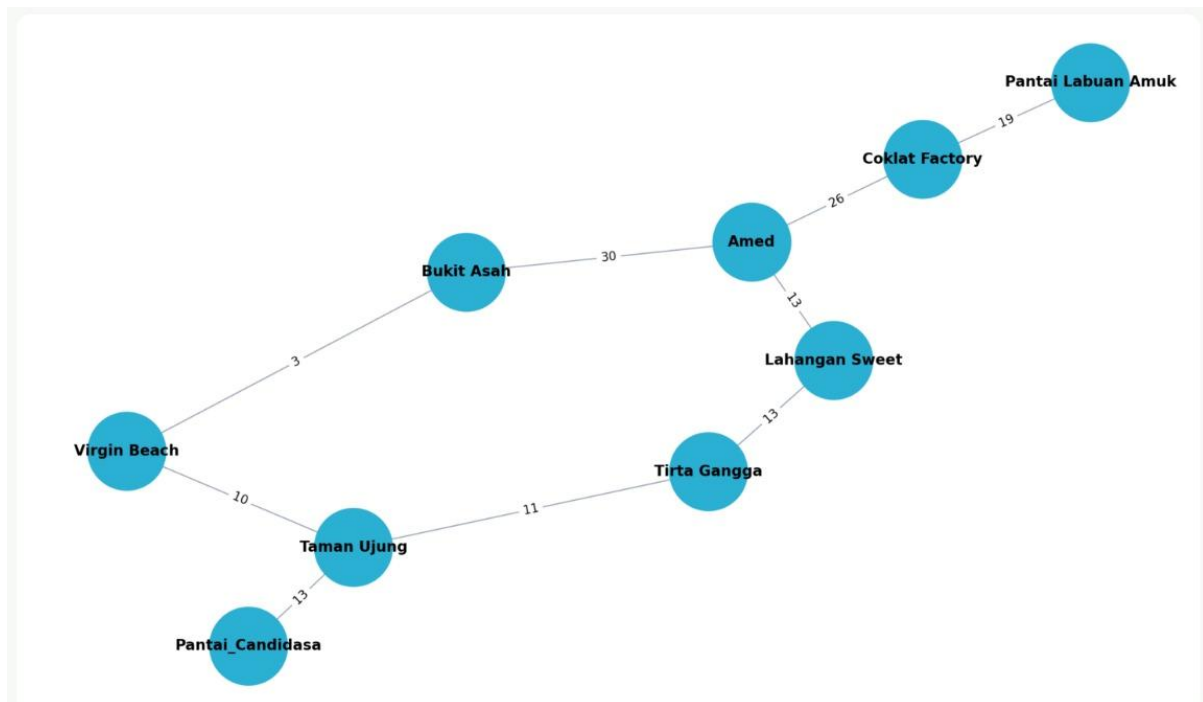
4.3.2. DSS Recommendation

Menampilkan ranking wisata berdasarkan skor DSS.



4.3.3. Route Finder

Menampilkan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.



4.3.4. Detail Wisata

Menampilkan:

- Foto wisata
- Rating
- Harga tiket
- Google Maps

SMART TOURISM KARANGASEM

Decision Support System Berbasis Graph dan Algoritma
Dijkstra

Destinasi 10	Rating Tertinggi 5.0	Graph Weighted	Algoritma Dijkstra
--	--	--	--

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Skenario pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Pengujian difokuskan pada dua komponen utama yaitu sistem rekomendasi wisata (DSS) dan pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.

5.1.1. Pengujian Sistem Rekomendasi (DSS)

Pada sistem ini, rekomendasi wisata ditentukan berdasarkan rating Google Maps yang dimiliki oleh masing-masing destinasi wisata.

1. Tujuan Pengujian, Memastikan sistem dapat:
 - Membaca data rating wisata.
 - Mengurutkan destinasi berdasarkan rating tertinggi.
 - Menampilkan ranking wisata secara benar.
2. Data yang diuji:

No	Destinasi Wisata	Rating
1	Pantai Amed	5.0
2	Virgin Beach	4.7
3	Gembleng Waterfall	4.7
4	Taman Ujung	4.6
5	Tirta Gangga	4.6
6	Bukit Asah	4.6
7	Lahangan Sweet	4.6
8	Pantai Labuan Amuk	4.5
9	Charlie's Chocolate Factory	3.8
10	Pantai Candidasa	3.8

Data menunjukan Pantai amed menjadi tempat wisata yang direkomendasikan.

5.1.2. Pengujian Algoritma Dijkstra

Pengujian dilakukan untuk memastikan algoritma Dijkstra mampu menentukan jalur terpendek antar destinasi wisata.

Tujuan Pengujian, Memastikan sistem dapat:

- Menentukan jalur wisata terbaik.
- Menghitung total jarak perjalanan.
- Menampilkan rute yang optimal.

Skenario Pengujian:

5.1.3. Pengujian Visualisasi Graph

1. Tujuan Pengujian, Memastikan graph dapat divisualisasikan dengan baik.
2. Hasil Pengujian, Sistem berhasil menampilkan:
 - Node wisata
 - Edge antar wisata
 - Bobot jarak
 - Hubungan antar destinasi

Visualisasi graph membantu pengguna memahami hubungan antar lokasi wisata secara lebih intuitif.

5.2 Analisis hasil

Pada sistem yang dibangun, rekomendasi wisata ditentukan berdasarkan rating Google Maps. Semakin tinggi rating suatu destinasi wisata, maka semakin tinggi pula posisi wisata tersebut dalam daftar rekomendasi.

Hasil perhitungan DSS menghasilkan ranking sebagai berikut:

Ranking	Destinasi Wisata	Rating
1	Pantai Amed	5.0
2	Virgin Beach	4.7
3	Gembleng Waterfall	4.7
4	Taman Ujung	4.6
5	Tirta Gangga	4.6
6	Bukit Asah	4.6
7	Lahangan Sweet	4.6
8	Pantai Labuan Amuk	4.5
9	Charlie's Chocolate Factory	3.8
10	Pantai Candidasa	3.8

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu membantu wisatawan memilih destinasi yang memiliki kualitas terbaik berdasarkan pengalaman dan penilaian pengunjung sebelumnya.

5.2.1. Analisis Graph

Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar destinasi wisata.

Pada implementasi sistem:

1. Node merepresentasikan objek wisata.
2. Edge merepresentasikan hubungan antar objek wisata.
3. Weight merepresentasikan jarak antar lokasi.

Dengan model graph, sistem dapat melakukan analisis hubungan dan pencarian rute secara lebih efektif dibandingkan penyimpanan data biasa.

5.2.2. Analisis Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra mampu mencari jalur terpendek dari satu node ke node tujuan dengan mempertimbangkan bobot jarak pada setiap edge.

Keunggulan algoritma ini:

1. Cepat untuk jumlah node kecil hingga menengah.

2. Akurat dalam menentukan rute terpendek.
3. Cocok digunakan pada sistem navigasi wisata.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma berhasil memberikan jalur optimal sesuai data graph yang digunakan.

5.2.3. Analisis Implementasi DSS Berbasis Graph

Project ini berhasil menunjukkan bahwa struktur data Graph tidak hanya digunakan sebagai teori, tetapi dapat diterapkan pada sistem nyata.

Implementasi Graph digunakan untuk:

1. Representasi Data, Destinasi wisata direpresentasikan sebagai node dan hubungan antar wisata direpresentasikan sebagai edge.
2. Pencarian Jalur, Algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute perjalanan terbaik.
3. Analisis Hubungan, Graph menunjukkan keterkaitan antar destinasi wisata.
4. Optimasi Keputusan, Sistem memilih jalur dengan jarak paling efisien.
5. Rekomendasi Keputusan, Sistem memberikan rekomendasi wisata berdasarkan rating Google Maps.

Dengan demikian seluruh tujuan project DSS berbasis Graph berhasil diimplementasikan.

5.3 Kompleksitas algoritma

5.3.1 Kompleksitas DSS

Karena sistem melakukan proses rekomendasi wisata berdasarkan kategori dan pengurutan rating, maka kompleksitas utamanya berasal dari proses sorting.

- Kompleksitas waktu: $O(n \log n)$
- Kompleksitas memori: $O(n)$

Keterangan:

n = jumlah destinasi wisata.

5.3.2 Kompleksitas Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute terpendek antar destinasi wisata pada graph berbobot. Dengan implementasi menggunakan Priority Queue (Heap), kompleksitas algoritma adalah: $O(E \log V)$

Kompleksitas memori: $O(V)$

Keterangan:

- V = jumlah vertex (destinasi wisata)
- E = jumlah edge (hubungan antar destinasi)

Pada sistem ini terdapat sekitar 10 vertex dan 9 edge, sehingga proses pencarian rute dapat dilakukan dengan sangat cepat dan tidak memberikan beban komputasi yang signifikan.

Aspek	Hasil
Representasi Graph	Berhasil
DSS Recommendation	Berhasil
Visualisasi Graph	Berhasil
Algoritma Dijkstra	Berhasil
Jalur Terpendek	Berhasil
Interface Interaktif	Berhasil

BAB IV

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur data Graph berhasil digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar destinasi wisata di Karangasem.
2. Algoritma Dijkstra berhasil menentukan jalur wisata terpendek secara efektif.
3. DSS mampu memberikan rekomendasi wisata berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
4. Integrasi Graph dan DSS dapat membantu wisatawan dalam mengambil keputusan secara lebih objektif.

6.2 Saran Pengembangan

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada sistem ini antara lain:

1. Integrasi langsung dengan Google Maps API untuk memperoleh data jarak real-time.
2. Penambahan fitur Machine Learning Recommendation.
3. Implementasi multi-user system.
4. Deploy aplikasi ke cloud agar dapat diakses secara online.
5. Penambahan data wisata yang lebih lengkap dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Cormen, T. H. (2022). *Introduction to Algorithms (4th Edition)*. Cambridge, Massachusetts, USA: MIT Press.
- Efraim Turban, J. E.-P. (2014). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson / Prentice Hall.
- <https://github.com/arthawebid/StrukturData/blob/main/11-Graph.md>. (2026). Retrieved from github.com/arthawebid/StrukturData/blob/main/11-Graph.md.
- Weiss, M. A. (2014). *Data Structures and Algorithm Analysis in Python*. Boston, Massachusetts, USA: Pearson.